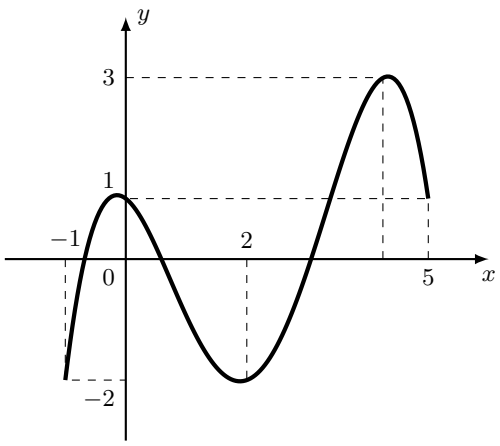
Chủ đề: Hàm số

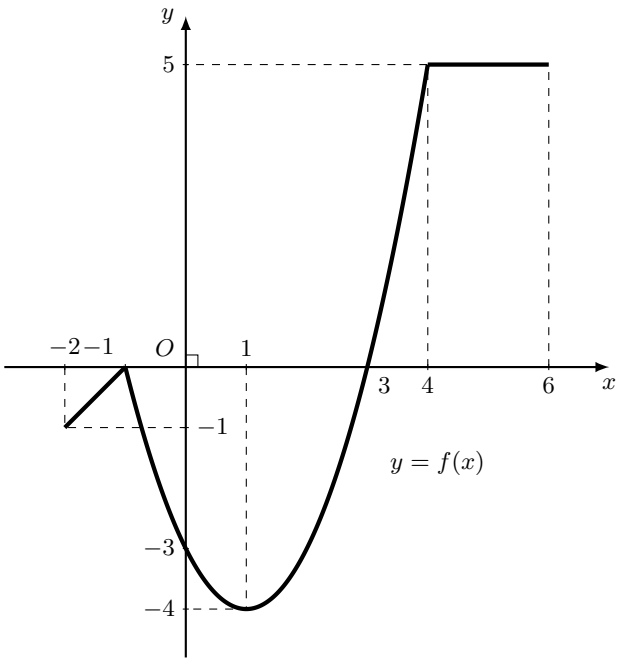
Bài tập giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất

Câu 1. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1;5]$ và có đồ thị trên đoạn $[-1;5]$ như hình vẽ bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1;5]$ bằng



A. -1 B. 4 C. 1 D. 2

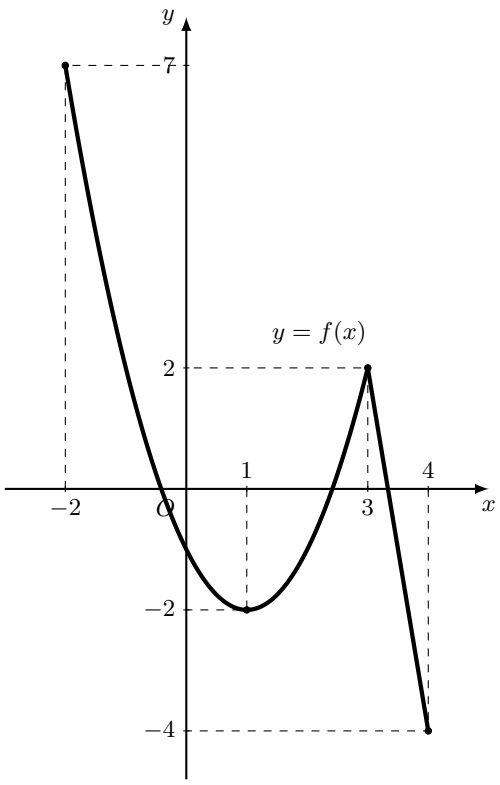
Câu 2. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;6]$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2;6]$. Giá trị của $M - m$ bằng

A. 9 **B.** -8 **C.** -9 **D.** 8

Câu 3. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên đoạn $[-2; 4]$ như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 4]$ bằng



A. 5 **B.** 3 **C.** 0 **D.** -2

Câu 4. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$-\infty$	↗	0	↘	-1	↗	0	↘	$-\infty$

Khẳng định nào sau đây sai?

A. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.

B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng -1.

C. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng 0.

D. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ không có đường tiệm cận.

Câu 5. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-3		-2		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\min\limits_{(-2;+\infty)} f(x) = f(1)$ **B.** $\min\limits_{(-\infty;-3]} f(x) = f(-3)$ **C.** $\min\limits_{(-2;1)} f(x) = f(1)$ **D.** $\min\limits_{[-3;-2]} f(x) = f(-2)$

Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1;3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

x	-1		0		2		3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	0	↗	5	↘	1	↗	4

A. $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = f(0)$. **B.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = f(3)$. **C.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = f(2)$. **D.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = f(-1)$.

Câu 7. [STER] Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2 - 1$ trên đoạn $[-1;2]$. Giá trị của biểu thức $M + 3m$ bằng

A. 1 **B.** 5 **C.** 6 **D.** 4

Câu 8. [STER] Giá trị lớn nhất M của hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 9x - 6$ trên đoạn $[-1;2]$ là?

A. $M = 7$ **B.** $M = 5$ **C.** $M = -11$ **D.** $M = 21$

Câu 9. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{4 - x^2}$ là

A. 2 **B.** 0 **C.** 4 **D.** 1

Câu 10. [STER] Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \sin x + 3$ là

A. $\frac{9}{8}$ **B.** 4 **C.** 2 **D.** 1